

Zadanie 1. (0–1)

Wskaż poprawny wynik działania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

$$-\frac{2}{3}\left(\frac{5}{4}-\frac{3}{2}\right)$$

A. $\frac{1}{6}$

B. $-\frac{1}{6}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $-\frac{2}{3}$

[illegible]

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania

$$\frac{5^{10}}{125^3}$$

Jest liczba

A. 5⁰

B. 5¹

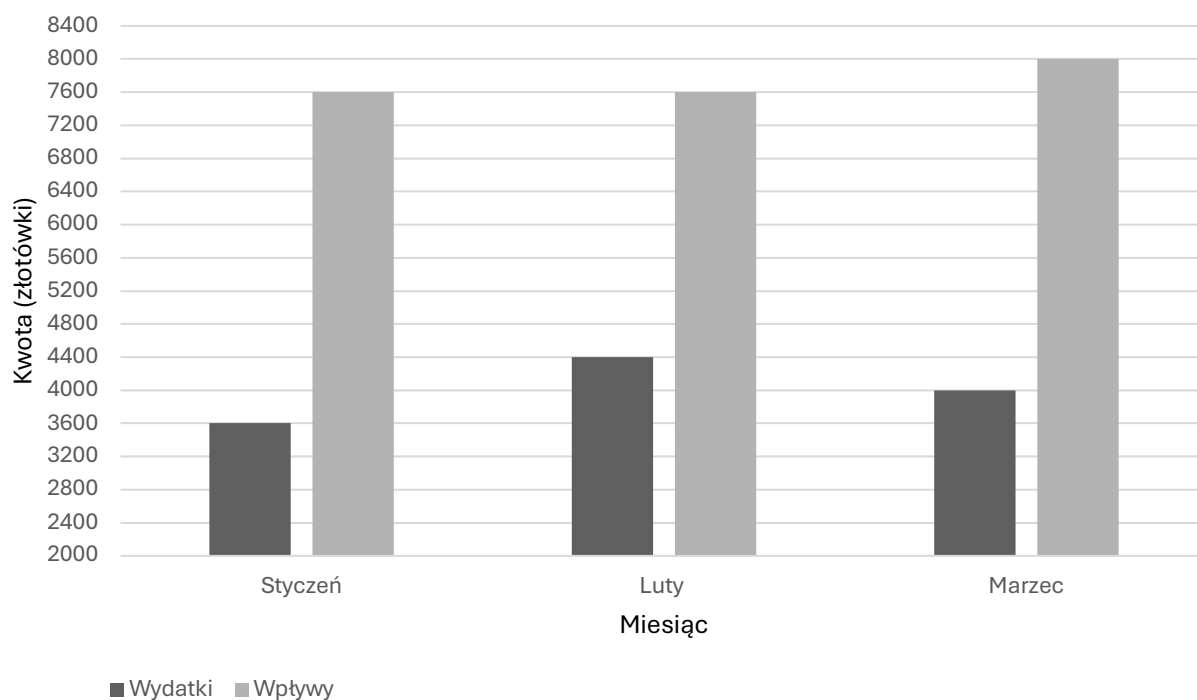
C. 5²

D. 5^3

[illegible]

Zadanie 3. (0–1)

Pani Ewa notowała swoje wpływy i wydatki na koncie bankowym w pierwszym kwartale roku. Zanotowane wartości przeniosła na wykres słupkowy.



Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Pani Ewa zaoszczędziła w ciągu tych trzech miesięcy ponad jedenaście i pół tysiąca złotych.	P	F
W lutym wpływy na konto Pani Ewy były o 5% mniejsze niż w marcu.	P	F

[illegible]

Zadanie 4. (0–1)

Wskaż odpowiedź, która zawiera wyrażenie

$$\sqrt{48} + \sqrt{300}$$

Zapisane w formie $a\sqrt{b}$, gdzie a oraz b są liczbami naturalnymi.

A. $2\sqrt{87}$

B. $116\sqrt{3}$

C. $4\sqrt{87}$

D. $14\sqrt{3}$

Brudnopis

Zadanie 5. (0–1)

Wynikiem działania

$$\sqrt{5} + \sqrt{5} + \sqrt{5} + \sqrt{5} + \sqrt{5}$$

Jest liczba

A. $\sqrt{25}$

B. $\sqrt{125}$

C. $\sqrt{5^5}$

D. $\sqrt[5]{5}$

Brudnopis

Zadanie 6. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

$\sqrt{0} = 0$	P	F
$\sqrt{-1}$ nie jest określone w zbiorze liczb rzeczywistych	P	F

[illegible]

Zadanie 7. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania

$$\frac{2^6 \cdot 3^4}{6^5}$$

Jest liczba

- D.** $\frac{1}{6}$

[illegible]

Zadanie 8. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

$(67 + 38)^2 = 67^2 + 38^2$	P	F
$(67 + 38)(67 - 38) = 67^2 - 38^2$	P	F

[illegible]

Zadanie 9. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Równanie $2x = 0$ jest nieoznaczone	P	F
Równanie $\frac{1}{2}x - 1 = \frac{1}{2}(1 + x)$ jest sprzeczne	P	F

[illegible]

Zadanie 10. (0–1)

Uszereguj liczby w kolejności malejącej.

- I. $2\sqrt{10}$
- II. $3\sqrt{7}$
- III. $4\sqrt{5}$
- IV. $5\sqrt{3}$

- A.** III, II, IV, I **B.** IV, III, II, I **C.** IV, III, I, II **D.** III, IV, II, I

[illegible]

Zadanie 11. (0–1)

Dana jest liczba

99887766554433221100

Rozważmy podzielność tej liczby przez: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 25, 50 oraz 100. **Na podstawie odpowiednich cech podzielności, ustal przez którą z wymienionych liczb wskazana liczba się nie podzieli.**

[illegible]

Zadanie 12. (0–2)

Pewien zegarek kosztował 12 000 zł. Następnie podczas promocji przeceniono go o 15%. Gdy promocja się zakończyła, cenę promocyjną zwiększono o 20%. **Oblicz cenę zegarka po zakończeniu promocji.**

[illegible]

Zadanie 13. (0–2)

Oblicz.

$$\frac{-100^5}{(-10)^7 \cdot (-5)^4 \cdot (-2)^5}$$

[illegible]

Zadanie 14. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wynikiem działania

$$\sqrt{6} + \sqrt{9} \cdot \sqrt{24}$$

Jest liczba

A. $7\sqrt{6}$

B. $6\sqrt{6}$

C. $3\sqrt{30}$

D. $\sqrt{222}$

Brudnopis

Zadanie 15. (0–2)

Zapisz wyrażenie $(\sqrt{8})^3 - (\sqrt{2})^3$ w formie $a\sqrt{b}$, gdzie a i b są liczbami naturalnymi.

Obliczenia